

LN6.1

Tomáš Mareš, Adéla Wagnerová

March 2026

a) - platí

Pokud $A^2 = A$ a λ je vlastní číslo matice, pak pokud budu uvažovat diskrétní dynamický systém a jako počáteční stav si zvolím nenulový vektor $\mathbf{x}_0$ příslušný λ , pak vím, že $\mathbf{x}_1 = A\mathbf{x}_0 = \lambda\mathbf{x}_0$ a $\mathbf{x}_2 = A\mathbf{x}_1 = A^2\mathbf{x}_0 = \lambda^2\mathbf{x}_0$. Z předpokladu vím, že $A^2 = A$. Tedy $\lambda^2\mathbf{x}_0 = \lambda\mathbf{x}_0$. $(\lambda^2 - \lambda)\mathbf{x}_0 = 0$. Čili $\lambda = \{0, 1\}$.

b) - neplatí

Pokud $A^2 = A$, pak 0 být vlastním číslem nemusí. Pokud budu uvažovat matici I_2 , ta má jako vlastní číslo pouze 1 (algebraické i geometrické násobnosti 2) a platí, že $I_2^2 = I_2$.

c) - platí

Pokud $A^n = 0_{k \times k}$ a $\exists \lambda$ vlastní číslo matice A , potom pokud budu opět uvažovat diskrétní dynamický systém a jako počáteční stav si zvolím nenulový vlastní vektor $\mathbf{x}_0$ příslušný λ , potom ze vztahu $A^n = 0_{k \times k}$, plyne, že $\mathbf{x}_n = \lambda\mathbf{x}_0 = A^n\mathbf{x}_0 = 0$. Jelikož $\mathbf{x}_0 \neq 0$, musí být $\lambda = 0$.

d) - platí

Z předchozího tvrzení plyne, že pokud nějaké vlastní číslo existuje, je to nutně 0. Také vím, že $\det(A^n) = \underbrace{\det A \cdot \det A \cdots \det A}_{n \times}$. Víme, že $\det(A^n) = 0$,

neboť je to $0_{k \times k}$ a $\det A^n = \det A \cdot \det A \cdots \det A$. Čili $\det A = 0$. Matice je singulární, a proto existuje vektor, který matice A zobrazí do 0. Tedy vlastní číslo matice a existuje a rovná se 0.